

Annexe C.

Dérivation alternative des fluctuations de ρ

Dans cette annexe, nous proposons une seconde dérivation des fluctuations de la densité de rapidités ρ , différente de celle présentée au chapitre IV. Cette approche m'a été suggérée par Jérôme Dubail ([Centre européen de sciences quantiques \(CESQ\)](#)). Elle présente l'intérêt de passer directement par les fluctuations du facteur d'occupation ν , et constitue également une bonne occasion de manipuler les dérivées de l'opérateur *d'habillage*.

a. Réécriture de l'entropie de Yang–Yang

L'entropie de Yang–Yang s'écrit

$$S_{YY} = \int d\theta \left(\rho_s \ln \rho_s - \rho \ln \rho - (\rho_s - \rho) \ln(\rho_s - \rho) \right) (\theta). \quad (C..1)$$

En introduisant le facteur d'occupation

$$\nu = \frac{\rho}{\rho_s}, \quad (C..2)$$

l'intégrande peut se réécrire sous la forme

$$S_{YY} = \int d\theta s(\nu(\theta)) \rho_s(\theta), \quad (C..3)$$

où la fonction d'entropie locale est donnée par

$$s(\nu) = -\nu \ln \nu - (1 - \nu) \ln(1 - \nu). \quad (C..4)$$

b. Différentielle de l'action effective

On définit l'action effective comme

$$S_{YY} - \mathcal{W}, \quad (C..5)$$

où $\mathcal{W}$ est l'énergie généralisée,

$$\mathcal{W} = \int d\theta w(\theta) \rho(\theta). \quad (C..6)$$

Sa différentielle est donnée par

$$\delta(S_{YY} - \mathcal{W}) = \int d\theta \left(\delta \nu s'(\nu) \rho_s + s(\nu) \delta \rho_s - w \delta \rho \right) (\theta). \quad (C..7)$$

En remarquant que

$$\delta v \rho_s = \delta \rho - v \delta \rho_s, \quad (\text{C..8})$$

on réécrit (C..7) sous la forme

$$\delta(\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W}) = \int d\theta \left(\{s'(\nu) - w\} \delta \rho + \{s(\nu) - v s'(\nu)\} \delta \rho_s \right)(\theta). \quad (\text{C..9})$$

On obtient alors la différentielle seconde :

$$\delta^2(\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W}) = \int d\theta \left(\delta v s''(\nu) \delta \rho - v \delta v s''(\nu) \delta \rho_s \right)(\theta). \quad (\text{C..10})$$

En utilisant (C..8), on simplifie pour obtenir

$$\delta^2(\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W}) = \int d\theta \left((\delta v)^2 s''(\nu) \rho_s \right)(\theta), \quad (\text{C..11})$$

avec

$$s''(\nu) = -\frac{1}{v(1-v)}. \quad (\text{C..12})$$

c. Fluctuations

c.i. Fluctuations des facteurs d'occupation

Les fluctuations du facteur d'occupation s'écrivent

$$\langle \delta v(\theta') \delta v(\theta) \rangle_w = - \left[L \frac{\delta^2(\mathcal{S}_{YY} - \mathcal{W})}{\delta v \delta v} \right]^{-1}(\theta, \theta'). \quad (\text{C..13})$$

En injectant (C..11), il vient

$$\langle \delta v(\theta') \delta v(\theta) \rangle_w = - s''(\nu(\theta)) \rho_s(\theta) \delta(\theta - \theta'), \quad (\text{C..14})$$

qui est purement diagonale.

c.ii. Opérateur d'habillage

On rappelle la définition de l'opérateur d'habillage :

$$f_{[\nu]}^{\text{dr}} = f + \frac{\Delta}{2\pi} \star (\nu f_{[\nu]}^{\text{dr}}). \quad (\text{C..15})$$

En remarquant que

$$C(\theta, \lambda) = \left[\frac{\Delta(\lambda - \cdot)}{2\pi} \right]_{[\nu]}^{\text{dr}}(\theta), \quad (\text{C..16})$$

qui est symétrique, on peut réécrire [Doyon_2017]

$$f_{[\nu]}^{\text{dr}}(\theta) = \int d\lambda f(\lambda) \left(\delta(\theta - \lambda) + \nu(\lambda) C(\theta, \lambda) \right). \quad (\text{C..17})$$